

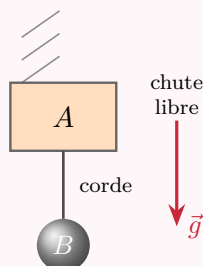
Exercice 1 — la traction du câble

Un ascenseur de masse $M = 800 \text{ kg}$ monte. On prend $g = 10 \text{ m/s}^2$ et l'on néglige les frottements.

- Fais le bilan des forces sur la cabine et écris la 2^e loi de Newton (axe vers le haut).
- L'ascenseur accélère vers le haut à $a = 1,5 \text{ m/s}^2$: calcule la force de traction T du câble.
- S'il montait à *vitesse constante* (MRU), que vaudrait T ?

Exercice 2 — la corde en chute libre

Un bloc de bois A ($m_A = 4 \text{ kg}$) est relié par une corde à une sphère métallique B ($m_B = 1 \text{ kg}$) suspendue en dessous. On lâche l'ensemble d'une hauteur, sans résistance de l'air ($g = 10 \text{ m/s}^2$).



- Quelle est l'accélération de l'ensemble pendant la chute libre ?
- Isole la sphère B (poids $m_B g$ vers le bas, tension T de la corde vers le haut) et applique la 2^e loi pour trouver T .
- La corde tire-t-elle encore ? Compare avec la tension au repos ($T = m_B g$).

Exercice 3 — poids apparent — vrai ou faux

Indique si chaque affirmation sur le poids apparent N est **vraie** ou **fausse**.

- N est égal à mg si l'ascenseur est en MRU.
- N est supérieur à mg si l'ascenseur accélère vers le haut.
- N est nul si l'ascenseur est en chute libre.
- Le poids *réel* mg diminue lorsque l'ascenseur accélère vers le bas.

Exercice 4 — un trajet complet vers le haut

Une personne de masse $m = 60 \text{ kg}$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$) monte en ascenseur. Le trajet comporte trois phases :

- démarrage : accélération vers le haut $a = 2 \text{ m/s}^2$;
- pleine course : vitesse constante (MRU) ;
- arrivée : décélération $a = -2 \text{ m/s}^2$.

Donne le poids apparent N dans chaque phase et dis quand la personne se sent plus lourde ou plus légère.